Electrical Circuits
Nodal analysis & supernode

Kaynak temelli Türkçe çalışma notları

8 Kasım 2026

Okuma notu

Kavramlar İngilizce adları ve Türkçe karşılıklarıyla açıklanır. Kaynak kimlikleri dosya inceleme raporunda karşılık bulur. Hazırlık örnekleri ile çıkmış final soruları ayrı etiketlenmiştir. Yeni 33 sayfalık [DN26] ders notunun 4 Kasım 2026 sınırı temel alınmıştır: core çalışma Basic/Power, Resistive Networks, KCL/KVL ve Nodal Analysis. Mesh, Circuit Theorems ve C/L–AC ek çalışmadır. Resmî vize duyurusu bulunmadığından bu ders sınırı kesin sınav kapsamı olarak sunulmaz. [DN26] atıfları kapak dahil PDF sayfasını gösterir; basılı sayfa bir eksiktir.

İçindekiler

1 Nodal Analysis and Supernode **2**

1.1 Neden node voltage unknown seçilir? . . . 2
1.2 Standart KCL yazımı . . . 2
1.3 DN26 15.1: 4 Kasım ladder network'ünün tam Nodal çözümü . . . 2
1.4 Tek node ile tam çözüm . . . 3
1.5 İki unknown node: Şema ve denklemler . . . 4
1.6 Sonuçları current ve power ile doğrulamak . . . 4
1.7 Ek yöntem: Conductance matrix nasıl kurulur? . . . 4
1.8 Ground'a bağlı voltage source . . . 4
1.9 Ek yöntem: Floating voltage source ve Supernode . . . 5
1.10 Supernode: Tam sayısal örnek . . . 5
1.11 Dependent source ile nodal denklem . . . 5
1.12 Fotoğrafları okuma ve kanıt sınırı . . . 5
1.13 En sık hatalar ve düzeltme yöntemi . . . 6

1 Nodal Analysis and Supernode

Hedef ve kaynaklar

Nodal Analysis (düğüm analizi), KCL kullanarak node voltage'larını bulur. Ground'a bağlı source, floating voltage source (referansa bağlı olmayan gerilim kaynağı), supernode (süper düğüm), dependent source ve matrix çözümü ele alınır. Kaynaklar: Week 4 [K0223] s.3–9, BZ203 Lec 3 [K0215], yeni sınıf fotoğrafları [K0573–K0585]. Yeni [DN26] PDF s.29–30, 4 Kasım dersini Nodal ile belgeliyor. Aşağıdaki ladder örneği bu kaynaktan alındı; supernode ve matrix anlatımları ilave yöntem çalışması olarak korunuyor. Bu tarih eşlemesi yeni derleme notun beyanıdır; resmî vize duyurusu değildir.

1.1 Neden node voltage unknown seçilir?

Her resistor current'ı iki uç voltage farkıyla bulunabilir. Dolayısıyla bütün node voltage'ları bilindiğinde resistor current'ları da bilinir. Bir connected circuit'te n node'dan biri ground seçilince en fazla $n-1$ voltage unknown kalır. Current source'ları fazla olan devrelerde KCL özellikle kolaydır.

Başlangıç adımları: kesintisiz telleri aynı node olarak işaretle; ground seç; diğer node'ları $v_1, v_2, \ldots$ diye adlandır; ground'a bağlı ideal voltage source varsa dayattığı voltage'ı doğrudan yaz; unknown node'lar için KCL kur; dependent source kontrol denklemlerini ekle; sistemi çöz; istenen branch büyüklüğünü çıkar; sonucu denklemlere geri koy.

1.2 Standart KCL yazımı

Bir node'dan çıkan resistor current'larını sol tarafa, o node'a net giren source current'ını sağ tarafa yazmak kullanışlıdır:

$$\sum_{j} \frac{v_k - v_j}{R_{kj}} = I_{net,k}.$$

Ground için $v_j = 0$. Bilinen 12 V node'u için $v_j = 12$. Sağ taraftaki current source node'dan dışarı yöneliyorsa negatif yazılır. Bu şablon, işaretleri her seferinde yeniden tahmin etmekten daha güvenlidir.

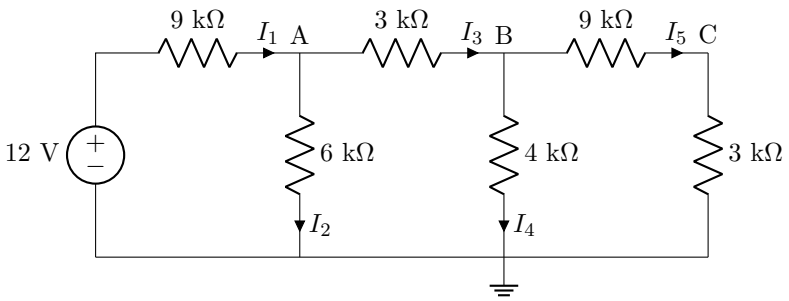
1.3 DN26 15.1: 4 Kasım ladder network'ünün tam Nodal çözümü

Kaynak ve tamamlanan adımlar

DN26 PDF s.29–30 bu örneği 04.11 tahta fotoğraflarına bağlar. Kaynak not, tahtada KCL denklemlerinin kurulup bırakıldığını ve sayısal çözümün sonradan tamamlandığını açıkça söylüyor. Aşağıdaki sayısal sonuçlar da bağımsız kontrolle verilmiştir; hocanın tahtada yazdığı son cevaplar gibi sunulmaz.

Ders örneği / Nodal Analysis

Source üst node'u $V_s = 12$ V; seri üst yol 9 kΩ ile A, 3 kΩ ile B, 9 kΩ ile C node'una gider. A–ground 6, B–ground 4, C–ground 3 kΩ. V_A, V_B, V_C ve branch current'larını bulunuz.



Çözüm

1. Unknown seçimi. Kesintisiz alt tel ground. Dört reference dışı node vardır; bunlardan source'un üst node'u doğrudan 12 V bilinir. Bu yüzden üç unknown V_A, V_B, V_C kalır. Ters source polarity'sinde bilinen değer -12 V olur.
2. Hiç indirgemeden üç KCL. Current'ları her node'dan dışarı pozitif yaz:

$$\frac{V_A - 12}{9} + \frac{V_A}{6} + \frac{V_A - V_B}{3} = 0,$$
$$\frac{V_B - V_A}{3} + \frac{V_B}{4} + \frac{V_B - V_C}{9} = 0,$$
$$\frac{V_C - V_B}{9} + \frac{V_C}{3} = 0.$$

Resistance kΩ, current mA'dir. C denklemi $4V_C = V_B$ verir. B denklemine koyunca $(V_B - V_C)/9 = V_B/12$ elde edilir. Bu, C'de başka branch olmadığı için son 9 ve 3 kΩ'un seri indirgenmesine eşdeğerdir.
3. Tahtadaki iki-equation biçimi. A: $(12-V_A)/9 = V_A/6+(V_A-V_B)/3$. B: $(V_A-V_B)/3 = V_B/4 + V_B/12$. Sadeleştir:

$$11V_A - 6V_B = 24, \qquad V_A = 2V_B.$$

Buradan $16V_B = 24$, $V_B = 1.5$ V, $V_A = 3$ V, $V_C = V_B/4 = 0.375$ V.
4. Current'ları bul. $I_1 = (12-3)/9 = 1$ mA; $I_2 = 3/6 = 0.5$ mA; $I_3 = (3-1.5)/3 = 0.5$ mA; $I_4 = 1.5/4 = 0.375$ mA; $I_5 = (1.5-0.375)/9 = 0.125$ mA. Son shunt current'ı $0.375/3 = 0.125$ mA; C KCL sağlanır.
5. Independent checks. A'da $1 = 0.5 + 0.5$, B'de $0.5 = 0.375 + 0.125$. $R_{eq} = 9 + [6 \parallel (3 + (4 \parallel 12))] = 12$ kΩ ve source current 1 mA. Source 12 mW supplies. Resistor power toplamı $9 + 1.5 + 0.75 + 0.5625 + 0.140625 + 0.046875 = 12$ mW. Hem local KCL hem global power kontrolü tutar.

Nodal denklem sayısı

$N - 1$, reference dışı node sayısıdır; bu kadar **bağımsız voltage bilgisi** gerekir. Bilinen source voltage'ı için constraint kullanıldığından ayrıca aynı node'da yeni bir unknown voltage çözülmez. Floating source ve supernode durumunda KCL ile voltage constraint birlikte sayılır. "Her node'a aynı türden N–1 KCL" ezberi doğru değildir.

1.4 Tek node ile tam çözüm

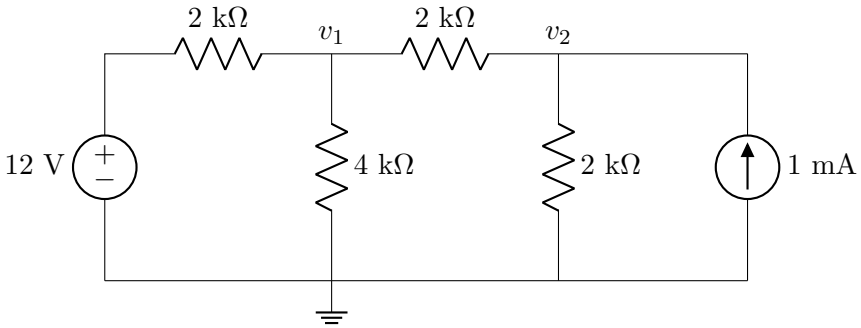
v node'u ground'a 3 kΩ ve 6 kΩ ile bağlı; 2 mA source ground'dan node'a current enjekte etsin:

$$\frac{v}{3} + \frac{v}{6} = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{v}{2} = 2 \quad \Rightarrow v = 4 \text{ V}.$$

Branch current'ları 4/3 ve 2/3 mA; toplam 2 mA. Parallel equivalent 2 kΩ üzerinden de $v = 2 \cdot 2 = 4$ V bulunur. Aynı devreyi iki yöntemle çözmek node denkleminin fiziksel anlamını gösterir.

1.5 İki unknown node: Şema ve denklemler

Öğretici örnekte 12 V source'un üst terminali bilinen +12 V node'udur. A node'una 2 kΩ ile bağlıdır. A'dan ground'a 4 kΩ, A–B arasında 2 kΩ, B'den ground'a 2 kΩ vardır. B'ye ground'dan 1 mA enjekte edilir.



A için $(v_1 - 12)/2 + v_1/4 + (v_1 - v_2)/2 = 0$. Paydalar kΩ cinsinde olduğundan current'lar mA'dir. Dört ile çarparsak $5v_1 - 2v_2 = 24$.

B için $(v_2 - v_1)/2 + v_2/2 = 1$, dolayısıyla $-v_1 + 2v_2 = 2$. İki denklemi toplarsak $4v_1 = 26$; $v_1 = 6.5$ V ve $v_2 = 4.25$ V.

1.6 Sonuçları current ve power ile doğrulamak

Source'tan A'ya current $(12 - 6.5)/2 = 2.75$ mA. A'dan ground'a 1.625 mA; A'dan B'ye 1.125 mA. A KCL: $2.75 = 1.625 + 1.125$. B'den ground'a $4.25/2 = 2.125$ mA; B KCL: $1.125 + 1 = 2.125$.

12 V source 33 mW, 1 mA source 4.25 mW supplies. Resistor power'ları sırasıyla 15.125, 10.5625, 2.53125 ve 9.03125 mW; toplam 37.25 mW. İki source'un supplied toplamıyla eşittir. İki farklı KCL ile power kontrolü aynı sonucu doğrular.

1.7 Ek yöntem: Conductance matrix nasıl kurulur?

Yalnızca resistor'lar ve bilinen source current'ları olan standart durumda:

$$\begin{bmatrix} G_{11} & -G_{12} \\ -G_{12} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}.$$

Diagonal (köşegen), ilgili node'a bağlı bütün conductance'ların toplamıdır. Off-diagonal (köşegen dışı), iki unknown node arasındaki conductance toplamının negatifidir. Bilinen voltage node'una bağlı resistor, sağ tarafa $GV_{bilinen}$ katkısı verir. Önceki örneğin mS tabanında matrisi:

$$\begin{bmatrix} 1.25 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Dependent source eklenince matris simetrik olmayabilir. Bu nedenle "off-diagonal her zaman simetrik olmalı" kontrolünü controlled source devrelerine körlemesine uygulama.

1.8 Ground'a bağlı voltage source

Source'un eksi terminali ground'da, artı terminali v_1 node'undaysa $v_1 = V_s$. Ayrı bir KCL yazmadan bu voltage'ı bilinen kabul edebilirsin. Polarity tersse $v_1 = -V_s$. O source'un current'ı istenirse çözüm sonunda node'a bağlı bütün diğer branch current'larıyla KCL uygula.

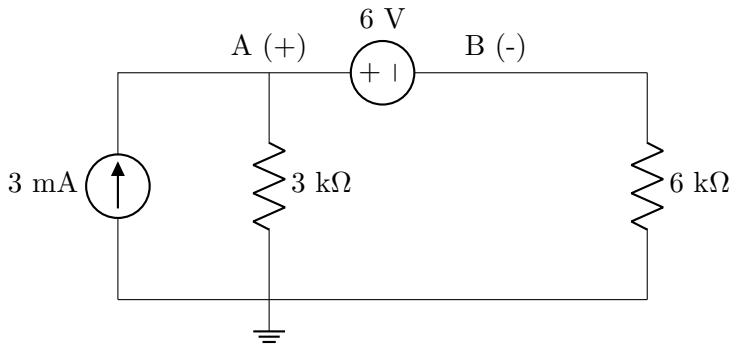
1.9 Ek yöntem: Floating voltage source ve Supernode

Voltage source'un iki ucu da unknown node'lardaysa source current'ı doğrudan voltage farkından bulunamaz. İki node'a ayrı KCL yazarsan ek bir unknown source current'ı oluşur. Supernode yöntemi, bu iki KCL'yi toplayıp iç source current'ını yok eder.

Supernode sınırının içindeki current'ları toplama; yalnızca dışarıya geçen branch current'larını yaz. Buna ek olarak source'un dayattığı voltage constraint (gerilim kısıtı) gerekir. Bir KCL ile iki unknown çözülemez.

1.10 Supernode: Tam sayısal örnek

A node'u ground'a 3 kΩ, B node'u ground'a 6 kΩ ile bağlı. Ground'dan A'ya 3 mA source var. A ile B arasındaki ideal 6 V source'un A ucu +, B ucu eksi. Dolayısıyla $v_A - v_B = 6$ V.



Supernode KCL: $v_A/3 + v_B/6 = 3$. Constraint: $v_A - v_B = 6$. İlkini 6 ile çarparsak $2v_A + v_B = 18$. Toplayınca $3v_A = 24$, yani $v_A = 8$ V ve $v_B = 2$ V.

Source current'ı A'dan B'ye i_s olsun. A için $3 = 8/3 + i_s$ ile $i_s = 1/3$ mA. B için $i_s = 2/6 = 1/3$ mA; iki denklem uyuşur. Supernode çözümü iç current'ı yok saymaz; onu çözüm sonuna bırakır.

1.11 Dependent source ile nodal denklem

Tek node v, ground'a 2 kΩ resistor ile bağlı olsun. 1 mA independent source ve $0.25v$ mA dependent source ground'dan node'a current versin. 0.25 katsayısı mS'dir:

$$\frac{v}{2} = 1 + 0.25v \quad \Rightarrow \quad 0.25v = 1 \quad \Rightarrow v = 4 \text{ V}.$$

Resistor current'ı 2 mA; independent source 1 mA, dependent source 1 mA sağlar. Dependent source'u "kaynak kapatma" düşüncesiyle yok etmek sonucu 2 V'a indirir ve yanlıştır.

Dependent voltage source iki unknown node arasında ise yine supernode kurulur. Örneğin $v_1 - v_2 = \mu v_x$; kontrol voltage'ı $v_x = v_3 - v_4$ olarak ayrıca yazılır. Tahta fotoğraflarındaki yöntem budur: önce çevreyi/supernode'u seç, sonra controlled source denklemini ekle.

1.12 Fotoğrafları okuma ve kanıt sınırı

K0575 ve K0584'te aynı tip iki-node KCL kurulumu; K0577 ve K0583'te baklava source içeren supernode/loop ilişkileri seçilebiliyor. Açılar ve silik yazılar nedeniyle bütün sayısal katsayılar güvenilir biçimde okunmuyor. Bu sayfalardan sadece görünür topology ve yöntem kanıtı alınmıştır. Buradaki temiz sayısal örnekler açıklayıcı yeni alıştırmalardır; özgün fotoğrafın birebir sorusu gibi sunulmaz.

1.13 En sık hatalar ve düzeltme yöntemi

Floating source'a $I = V/R$ uygulamak; supernode'un içine ait source current'ını dış KCL'ye yazmak; constraint'i unutmak; current source okunu ters okumak; ground'a bağlı source polarity'sini kaybetmek; v_x tanımını yazmamak temel hatalardır. Her satırda önce branch'in başlangıç ve bitiş node'unu adlandırarak bunları önleyebilirsin.

Kendini sına

A ve B supernode'u için $v_A/2 + v_B/4 = 5$ mA, constraint $v_A - v_B = 4$ V. Node voltage'larını bulunuz. A'dan ground'a current kaçtır?

Çözüm

$2v_A + v_B = 20$, $v_B = v_A - 4$; $3v_A = 24$. $v_A = 8$ V, $v_B = 4$ V. A branch current'ı $8/2 = 4$ mA. B branch current'ı 1 mA; toplam 5 mA.